«Скаут» — сопроводительная документация

Спецтрек ФСП, «Лидеры цифровой трансформации 2026» · финальная сдача

1. Коротко

«Скаут» — платформа подбора ИТ-специалистов с обратной механикой и верифицированным профилем участника ФСП. Работодатель не разбирает поток откликов, а сам находит кандидата в банке, где специалисты разложены по категориям «специализация × грейд», и приходит с приглашением, в котором вилка зарплаты обязательна. Категорию присваивает не резюме, а опрос и адаптивный тест; достижения ФСП поднимают ранг внутри категории, но тест не заменяют. Контакты кандидата открываются только после его согласия.

Что проверено	Результат
Подбор на 21 размеченной вакансии, 3 популяции по 420 синтетических кандидатов	nDCG@10 0,591 против 0,282 у поиска по ключевым словам (BM25) и 0,402 у BM25 с фильтрами; MRR 0,673 против 0,337 и 0,482
Повторное прохождение теста, 7 специализаций по 400 кандидатов	Взвешенная каппа 0,66–0,74, грейд ±1 ступень — 97–99 %, точный грейд — 62–67 %
Разделяющая сила	AUC «сильная треть против слабой» 0,97–0,99, медиана корреляции задания с итогом 0,42–0,49
Утечка 8 самых частых заданий	Фиксированный тест завышает грейд 97 % кандидатов, «Скаут» — 51 %
Нагрузка: 50 одновременных пользователей, банк 944 кандидата	Рабочая нагрузка: p50 48 мс, p95 166 мс, 0 ошибок; стресс — 32,6 запроса/с без ошибок
Качество кода	489 тестов бэкенда на реальном PostgreSQL, 76 тестов фронтенда, 6 — эмулятора ФСП; ruff и mypy strict, eslint, tsc

Запуск — одна команда `docker compose up --build`, стенд работает офлайн, без GPU и без внешних API, в том числе без LLM. Код открыт под лицензией MIT.

2. Соответствие критериям

Критерий	Вес	Что сделано	Где проверить
Механика подбора	35 %	Обратный сценарий для обеих сторон; потребность из свободного текста; жёсткие фильтры по категории; балл соответствия с разложением и «почему в подборке»; версии подборок; приглашение с вилкой; раскрытие контактов по согласию. Измерено на парах «вакансия — кандидат» против бейзлайнов	MATCHING.md, VALIDATION.md §1, кабинет работодателя

Критерий	Вес	Что сделано	Где проверить
Тестирование и категоризация	25 %	Опрос → состав теста под стек; 79 параметрических семейств; IRT 3PL, CAT, EAP по ходу и WLE для итога; уникальные экземпляры; правила пересдачи; test-retest, дискриминативность, утечки	ASSESSMENT.md, VALIDATION.md §2, кабинет методиста
Интерфейс	10 %	Три кабинета на Mantine в цветах ФСП, обезличенные карточки, объяснения, шкала грейда с интервалом, мобильная вёрстка от 375 px	Стенд, README «Сценарий для жюри»
Техническая проработка	7 %	Монолит с явными слоями api → services → crud → models; OpenAPI на 125 методов; Keycloak-совместимый вход; outbox для ATS; нагрузочный тест	ARCHITECTURE.md, LOAD_TEST.md
Полнота и документация	6 %	Весь путь соискателя; корректный профиль без ФСП; документация по каждой механике	README, docs/
Дополнительный функционал	7 %	Вакансии и отклики; регулярные микрозадачи; защита от фиктивных работодателей; интеграция с ATS; мобильная версия; кабинет методиста; права по 152-ФЗ	TRUST_AND_ATS.md, раздел 7

3. Механика подбора

Сценарий для обеих сторон. Кандидат проходит опрос и тест, получает категорию и отдельно соглашается на публикацию в банке. Работодатель описывает потребность своими словами — система разбирает специализацию, грейды, обязательные и желательные навыки, вилку, формат и город, и показывает, откуда взято каждое поле. Затем — рекомендованные категории с рыночным срезом и подборка: обезличенные карточки с баллом, полосой вкладов и человеческим объяснением. Уточнение фильтров создаёт новую версию, закреплённые кандидаты переносятся. Приглашение нельзя отправить без вилки «от–до» с явной базой НДФЛ. Кандидат видит компанию и условия сразу, а контакты обе стороны получают только после принятия; каждое раскрытие пишется в аудит.

Ранжирование.

- Жёсткие фильтры: категория кандидата совпадает со специализацией и грейдами потребности, есть согласие на публикацию, статус поиска не «не ищу». Если точного грейда меньше десяти кандидатов, добавляются соседние грейды с понижением и пометкой.
- Индекс подтверждённого профиля (ранг внутри категории): VPS = 100 · (0,55·T + 0,20·M + 0,15·F + 0,10·P), где T — тест, M — свежие микрозадачи, F — ФСП, P — подтверждённость профиля. Отсутствие ФСП — не штраф, а отсутствие бонуса.
- Балл соответствия (`match-1.1`): 0,30 · навыки + 0,20 · VPS + 0,15 · текстовая близость + 0,35 · условия (вилка в одной налоговой базе, формат, город). Неподтверждённый грейд — × 0,75, соседний — × 0,85.

Проверка в цифрах. Готовой разметки нет, поэтому построен стенд с известной истиной: 21 вакансия с экспертной разметкой и синтетические кандидаты, созданные настоящими сервисами платформы, со скрытыми истинными θ, навыками и ожиданиями и с шумным самоописанием (раздутый список навыков у 35 %, завышенный грейд у 25 %). Релевантность пары — 0–3 по истинным атрибутам, правило записано до прогона.

Система	P@10 строго	P@10 частично	nDCG@10	MRR
«Скаут»	0,254	0,540	0,591	0,673
Поиск по ключевым словам (BM25)	0,171	0,376	0,282	0,337

Система	P@10 строго	P@10 частично	nDCG@10	MRR
BM25 + фильтры по самоописанию	0,235	0,430	0,402	0,482

Потолок P@10 строго — 0,425: для части вакансий подходящих меньше десяти. Абляции с парными интервалами показывают, что значимо держат качество условия (−0,155 nDCG@10 без них) и автодополнение (−0,046); без теста при завышении грейда половиной кандидатов nDCG@10 падает на 0,121. Индекс профиля, ФСП и текстовая близость на синтетике нейтральны — это сказано прямо. По итогам проверки изменены веса (кросс-валидация, `match-1.0` → `match-1.1`) и добавлено автодополнение. Подробности, интервалы и ограничения — VALIDATION.md, §1.

4. Тестирование и категоризация

Путь к категории: опрос (специализация, стек, опыт, заявленный грейд) → состав теста под стек → адаптивный тест на заявленный грейд → решение и категория. Грейд без теста виден как «не подтверждён».

Банк — семейства, а не вопросы. 79 параметрических генераторов по 18 компетенциям: код на Python и JavaScript, SQL по таблице, HTTP, сети, статистика, pandas, архитектура. Каждый экземпляр собирается заново: seed — HMAC от секрета сервера, соли сессии, позиции и семейства, поэтому у каждого кандидата свои числа, данные и порядок вариантов, а ключ ответа не покидает сервер. Ответы генераторов проверяются в тестах исполнением кода (Python, SQLite, Node.js).

Алгоритм. IRT 3PL; по ходу теста — EAP, следующее задание — максимум информации около порога заявленного грейда с учётом баланса тем, случайного выбора из лучших и штрафа за частые показы; остановка — когда 90-процентный интервал не пересекает порог (12–20 заданий). Итоговая оценка — WLE: EAP стягивала сильных к среднему и занижала Senior на 0,32–0,62, WLE сократила смещение до −0,26…+0,03. Решение: с запасом / подтверждён / не подтверждён; провал не сжигает попытку, смена грейда — не чаще раза в 90 дней.

Валидация.

Метрика	Полный тест	Экспресс
Корреляция оценки с истинной способностью	0,85–0,89	0,72–0,83
Верное решение по заявленному грейду	80–84 %	74–81 %
Точный грейд из четырёх / ±1 ступень	62–67 % / 97–99 %	54–60 % / 92–98 %
Повтор: взвешенная каппа	0,66–0,74	0,51–0,61

Устойчивость к утечкам (доля кандидатов с грейдом выше истинного):

Сценарий	Фиксированный тест	«Скаут»
Честное прохождение	19 %	20 %
Утекли 4 самых частых, преимущество шаблона β = 0,6	72 %	37 %
Утекли 8, β = 0,6	97 %	51 %
Утекли 8, β = 1,0 (шаблон даёт полный ответ)	97 %	75 %

Детекторы списывания (индекс l_z, статистика предзнания) проверены, но при 5 % ложных обвинений находят лишь 7–20 % списывающих — в продукт не встроены. Слабые места названы: точный грейд ограничен разделяющей силой заданий, малые банки (QA, DevOps, Mobile) показывают отдельные семейства почти каждому. Подробно — VALIDATION.md, §2.

Кабинет методиста. Банк заданий с параметрами IRT, долей показов и живой генерацией экземпляров; экран «Вакансия → тест»: категория вакансии, состав теста под её стек, самые информативные у порога грейда семейства и какие навыки тест не покрывает (их проверяют микрозадачи работодателя — тест единый для категории, VS.5); настройки оценки с порогами грейдов, изменения которых пишутся в аудит.

5. Интерфейс

Три кабинета — специалиста, работодателя и методиста — на React 19 и Mantine 9 в цветах ФСП. Ключевые решения: обезличенная карточка с бейджем категории и шкалой из четырёх ступеней; «почему в подборке» человеческим языком; шкала грейда с интервалом точности; превью того, что увидит работодатель, прямо в настройках приватности; уведомления в колокольчике и письма. Типографика выверена на 1440 px, все экраны проверены на 375 px без горизонтальной прокрутки.

6. Техническая проработка

- **Архитектура:** фронтенд (SPA за nginx) → бэкенд (FastAPI, слои api → services → crud → models) → PostgreSQL 16 с pgvector. Эмулятор ФСП ID и Mailpit — отдельные сервисы. Подробно — ARCHITECTURE.md.
- **API:** 125 методов в OpenAPI 3.1 с описанием ответов и кодов ошибок; Swagger UI офлайн; типы клиента генерируются из спецификации.
- **Вход:** email с подтверждением; access-JWT с claims как у Keycloak; refresh-токен в httpOnly-cookie с ротацией и обнаружением повторного использования; вход через ФСП ID по OIDC (Authorization Code + PKCE, RS256, JWKS) — и с эмулятором, и с полноценным Keycloak 26.
- **Интеграции:** вебхуки ATS через outbox в той же транзакции, подпись HMAC-SHA256, повторы, защита от SSRF, журнал доставок, выгрузка CSV и JSON.
- **Производительность:** 50 одновременных пользователей (30 работодателей и 20 новых кандидатов, проходящих регистрацию и полный тест) на банке из 944 опубликованных кандидатов: p50 48 мс, p95 166 мс, худшая операция — 268 мс, ошибок нет; под стрессом без пауз — 32,6 запроса/с, тоже без ошибок. Нагрузочный тест нашёл и помог исправить четыре проблемы: дорогой стемминг, argon2id в цикле событий, один процесс API и OOM базы при лимите 256 МБ — LOAD_TEST.md.
- **Масштабирование:** состояние только в PostgreSQL; outbox с `SKIP LOCKED` допускает несколько процессов; ограничитель частоты — единственное, что при горизонтальном масштабировании переедет в Redis.

7. Полнота и дополнительный функционал

Путь соискателя целиком: регистрация с согласием → подтверждение email → анкета или разбор PDF-резюме → опрос → тест → категория → публикация → ФСП → приглашения и отклики → раскрытие контактов. Профиль без истории ФСП обрабатывается корректно: нейтральное «профиль ФСП не привязан», без штрафа в ранге.

Дополнительно	Что сделано
Вакансии и отклики	Публикация с обязательной вилкой и лимитом; лента кандидата по баллу; отклик с согласием на раскрытие; статусы и отказ с причиной

Дополнительно	Что сделано
Регулярные задания	Микрозадачи «решить» (автопроверка) и «предложить подход» (рубрика); адресная раздача раз в неделю; фактор актуальности в индексе
Защита от фиктивных работодателей	Проверка ИНН, уровни доверия и квоты, сверка вилки с рынком, жалобы с автоограничением, модерация, репутация из фактов
Интеграция с ATS	Подписанные вебхуки, песочница-приёмник, журнал, выгрузка
Мобильная версия	Все кабинеты от 375 px
152-ФЗ	Раздельные согласия; выгрузка всех своих данных одним JSON; удаление аккаунта с уничтожением данных и записью факта в аудит
Развёртывание	Оверлей для VPS с Caddy и автоматическим HTTPS — DEPLOYMENT.md

8. Запуск

```
docker compose up --build
```

Приложение — http://localhost:8080, письма — http://localhost:8025, Swagger — http://localhost:8080/api/docs. Демо-аккаунты (пароль `ScoutDemo2026`): специалист `candidate@example.com`, работодатель `employer@example.com`, методист `methodist@example.com`; участники эмулятора ФСП — `fsp000021` и другие, пароль `FspDemo2026`. Полноценный Keycloak — `make up-keycloak`. Пошаговый сценарий для жюри — в README.

9. Ограничения и дальше

- Все метрики получены на синтетике: абсолютные значения зависят от допущений модели, сравнение систем на одних данных — нет. Первый шаг после хакатона — калибровка параметров заданий и проверка весов подбора на реальных ответах и наймах.
- Банки QA, DevOps и Mobile нужно расширять в первую очередь.
- Текстовая близость — TF-IDF; эмбеддинги имеют смысл, когда появятся живые описания.
- ФСП ID и реестр — эмулятор с протоколом Keycloak; переключение на боевой — переменными окружения.

10. Документы в репозитории

Документ	О чём
README.md	Запуск, демо-доступы, сценарий для жюри
docs/APPROACH.md	Механики подбора и тестирования с обоснованием
docs/MATCHING.md, docs/ASSESSMENT.md	Подробные методики
docs/VALIDATION.md	Валидация в цифрах (собирается из отчётов)
docs/ARCHITECTURE.md, docs/LIBRARIES.md	Архитектура как построено, библиотеки и лицензии
docs/FSP_INTEGRATION.md, docs/KEYCLOAK_GUIDE.md	ФСП ID и реестр достижений
docs/TRUST_AND_ATS.md	Защита от фиктивных работодателей и интеграция с ATS

Документ	О чём
docs/LOAD_TEST.md, docs/DEPLOYMENT.md	Нагрузка и развёртывание
docs/DEMO_SCRIPT.md	Сценарий видео и питча